

# Diagrama circular y su análisis

Estadística

Grado 9

2025





# Contenido

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| S1 Introducción                         | Pág 3   |
| S2 Meta                                 | Pág 4   |
| S3 Conceptos del diagrama circular      | Pág 5   |
| S4 Construcción del diagrama circular   | Pág 6   |
| S5 Interpretación del diagrama circular | Pág 8   |
| S6 Actividades                          | Pág ... |



Diagrama circular  
y su análisis

# S1 Introducción

S1 Introducción

S2 Meta

S3 Conceptos

S4 Construcción

S5 Interpretación

S6 Actividades

## Uso de los diagramas circulares: Prensa, Ciencia, ...

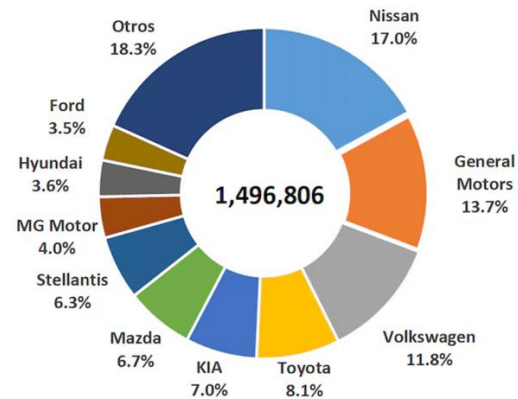
EL UNIVERSAL

### Qué efectos tendrán en los autos y autopartes los aranceles de Trump

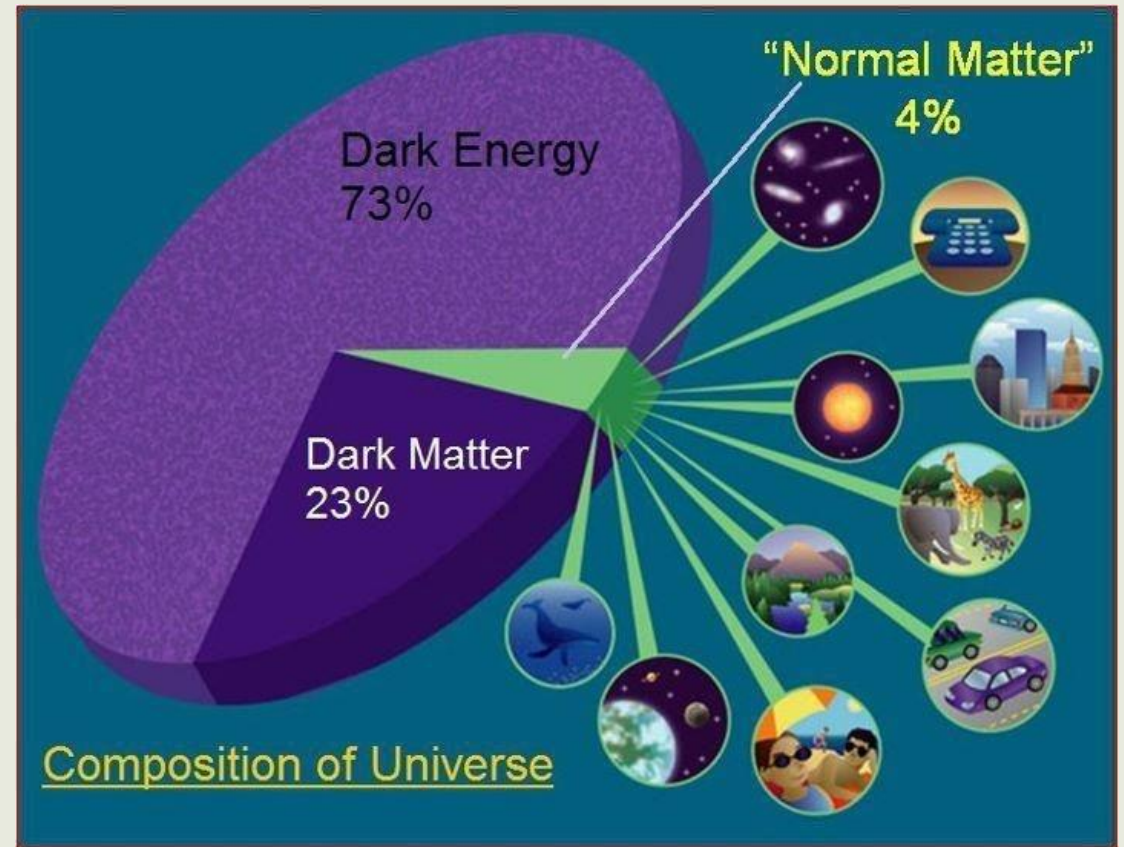
#### Impacto en la industria automotriz mexicana

En México existen diversas fábricas de automóviles que se dedican a ensamblar y producir vehículos para exportarlos a diferentes países. La imposición de este arancel podría poner en una situación complicada a varias marcas de autos, afectando directamente sus costos de producción y competitividad.

Venta de vehículos ligeros, enero - diciembre de 2024



Nota: Grupo Volkswagen considera Audi, Bentley, Porsche, Seat y Volkswagen.  
Stellantis incluye Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep, Peugeot y Ram.  
Fuente: INEGI - Registro administrativo de la industria automotriz de vehículos ligeros





S1 Introducción

S2 Meta

S3 Conceptos

S4 Construcción

S5 Interpretación

S6 Actividades

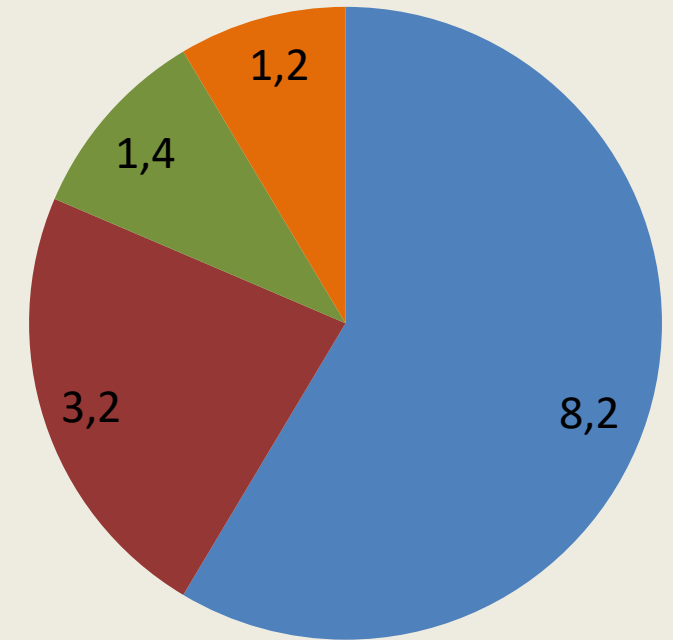
## S2 Meta

### Propósito

Conocer y analizar desde el contexto gráfico del diagrama circular la mayor información de una situación particular.

### Desempeño

Elaboro y analizo un diagrama circular para deducir interpretaciones de una situación particular.



■ 1st Qtr ■ 2nd Qtr  
■ 3rd Qtr ■ 4th Qtr



S1 Introducción

S2 Meta

S3 Conceptos

S4 Construcción

S5 Interpretación

S6 Actividades

## S3 Conceptos del diagrama circular

- Un **diagrama circular (DgC)** es la representación de datos (tabla de frecuencia) en un *círculo*.
- Un DgC *sólo representa una variable* (cualitativa o cuantitativa) y en ella se comparan sus categorías o cualidades (sectores).
- A cada categoría le corresponde un único sector.
- En cada sector, el **ángulo** es proporcional a una **frecuencia porcentual relativa**.
- Las cifras que se muestran sobre cada sector se expresan en porcentajes (%).



- Sectores en un DgG.
- También se conoce como “*Torta*” (denominación incorrecta).



S1 Introducción

S2 Meta

S3 Conceptos

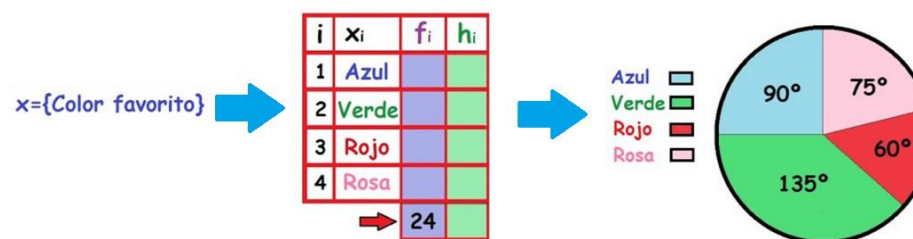
S4 Construcción

S5 Interpretación

S6 Actividades

## S4 Construcción del diagrama circular

1. Requiere una tabla de frecuencia: datos o categorías de la variable y su frecuencia absoluta.
2. Hallar la frecuencia relativa y porcentual de cada dato (la calculadora acelera cálculos).
3. El ángulo de cada sector se halla con el producto de la frecuencia relativa por  $360^\circ$ .
4. Compás, transportador, ingenio y paciencia, decoración ...
5. Ubicar en cada sector la frecuencia porcentual y la asociación con cada dato.





S1 Introducción

S2 Meta

S3 Conceptos

S4 Construcción

S5 Interpretación

S6 Actividades

## S4 Construcción del diagrama circular

- Ejemplo.** Elaborar un DgC sobre el refrigerio preferido por los estudiantes de 703 en el Colegio La Montaña Azul.

| Refrigerio preferido | Frecuencia absoluta | Frecuencia relativa |                           | Medida del ángulo |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|
|                      |                     | Fracción            | Decimal                   |                   |
| Hamburguesa          | 4                   | $6 \div 25 =$       | $0,16 \times 360^\circ =$ | $58^\circ$        |
| Perro caliente       | 6                   | $6 \div 25 =$       | $0,24 \times 360^\circ =$ | $86^\circ$        |
| Pizza                | 13                  | $13 \div 25 =$      | $0,52 \times 360^\circ =$ | $187^\circ$       |
| Sándwich             | 2                   | $2 \div 25 =$       | $0,08 \times 360^\circ =$ | $29^\circ$        |
| Total:               | 25                  | $25 \div 25 =$      | $1 \times 360^\circ =$    | $360^\circ$       |





## S1 Introducción

## S2 Meta

## S3 Conceptos

## S4 Construcción

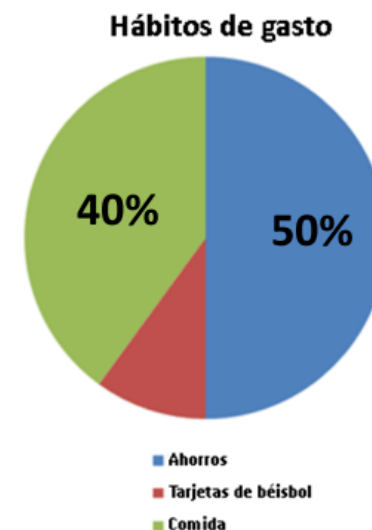
## S5 Interpretación

## S6 Actividades

# S5 Interpretaciones del diagrama circular

- **Antes:** *i)* Verificar contexto del diagrama. *ii)* Contar y delimitar sectores. *iii)* Identificar etiquetas y numeración.
- Suma todos los sectores es 100%.
- Preguntas/Interpretaciones se (procuran) responden porcentualmente, de forma *lógica* y *evidente*.
- En pruebas, las preguntas se relacionan hacia la completez:
  - Sector desconocido.
  - Dado un(os) sector(es), completar faltante(s).
- Si hay mención ha población *Total*, es posible hallar la *frecuencia absoluta* de cada sector mediante fracciones equivalentes.

Hábitos de gasto en jóvenes de la ciudad de Aimeland.



Tomado de CK-12 Foundation.

$$\frac{f_{\text{sector}}}{\text{Total}} = \frac{\% \text{sector}}{100\%}$$





## S1 Introducción

## S2 Meta

## S3 Conceptos

## S4 Construcción

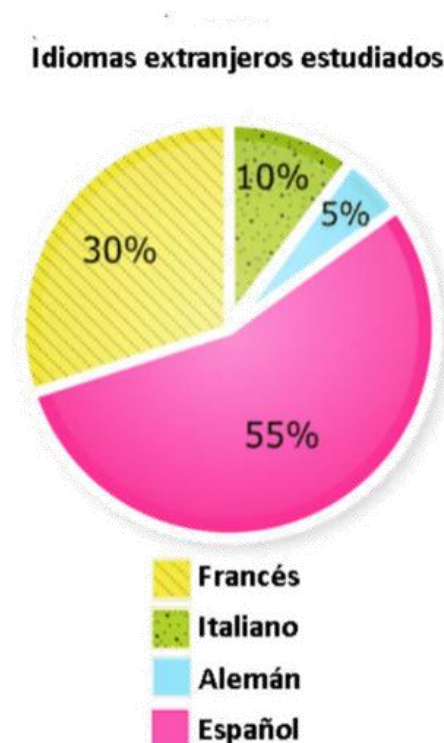
## S5 Interpretación

## S6 Actividades

# S5 Interpretaciones del diagrama circular

- **Ejemplo.** Según el gráfico responder las preguntas.

1. ¿Qué idioma extranjero es el menos popular?
2. Si 30% los estudiantes eligen francés, ¿qué porcentaje no escogió el francés?
3. ¿Qué porcentaje de los estudiantes eligió italiano?
4. ¿Qué porcentaje de los estudiantes no eligió italiano?
5. ¿Qué porcentaje de los estudiantes eligió latín?
6. ¿Qué porcentaje de los estudiantes no escogió latín o francés?
7. ¿Qué porcentaje de los estudiantes no escogió francés o español?
8. ¿Qué porcentaje de los estudiantes no escogió alemán?



Tomado de CK-12 Foundation.



Diagrama circular  
y su análisis

S1 Introducción

S2 Meta

S3 Conceptos

S4 Construcción

S5 Interpretación

S6 Actividades

# Actividad 9

1. A un número de estudiantes del grupo 903 se le consulto el pasatiempo favorito en horario extraescolar. La información fue publicada inicialmente en un diagrama de barras. *a)* Transformar la publicación a un diagrama circular mostrando sus porcentajes. *b)* Mencione dos interpretaciones.



## S6 Actividades



Diagrama circular  
y su análisis

S1 Introducción

S2 Meta

S3 Conceptos

S4 Construcción

S5 Interpretación

S6 Actividades

# Actividad 10

De acuerdo al diagrama circular, responder las preguntas.

1. ¿Qué porcentaje del presupuesto de Patrick se gasta en transporte?
2. ¿Qué porcentaje del presupuesto se gasta en comida?
3. ¿Qué porcentaje del presupuesto no se gasta en comida o ahorros?
4. Si 35% del presupuesto se gasta en arriendo y utilidades, ¿qué porcentaje no se gasta en esto?
5. Si Patrick aumentara sus ahorros en un 15%, ¿cuál sería el nuevo porcentaje de ahorro?

Presupuesto Familiar de Patrick



Tomado de CK-12 Foundation.

## S6 Actividades

- Wikipedia, *Gráfico circular* (2024). [https://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1fico\\_circular](https://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1fico_circular)
- Economipedia.com, *Gráfico: Qué es, qué tipos hay* (2021).  
<https://economipedia.com/definiciones/matematicas/grafico.html>
- CK-12 Foundation, *Interpretación de Gráficos Circulares* (2025).  
<https://flexbooks.ck12.org/cbook/ck-12-conceptos-de-matem%C3%A1ticas-de-la-escuela-secundaria-grado-6-en-esp%C3%B1ol/section/8.13/primary/lesson/interpretaci%C3%B3n-de-gr%C3%A1ficos-circulares/>

# REFERENCIAS



Diagrama circular  
y su análisis